

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Firewall NAT

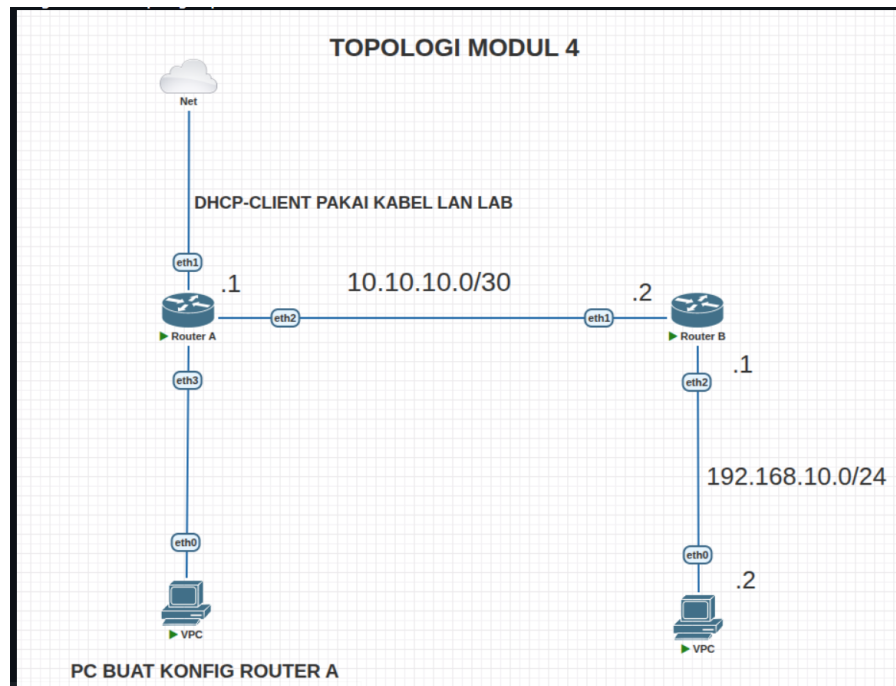
Andre Adelfi Stevena - 5024241089

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

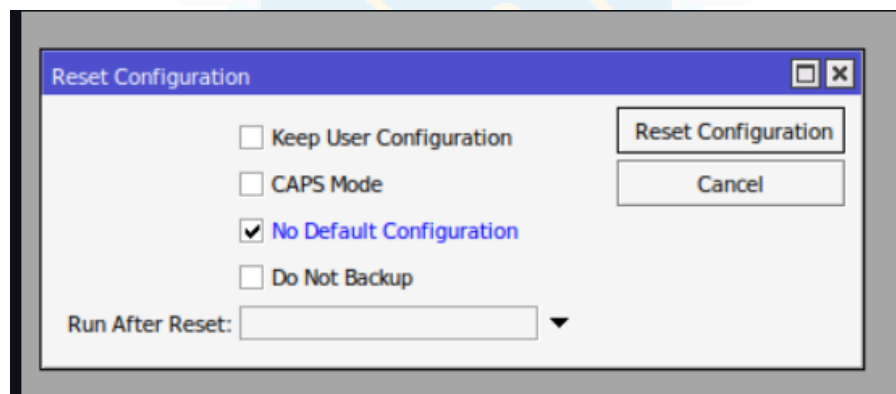
1.1 Firewall NAT Dasar

1. buat topologi seperti berikut



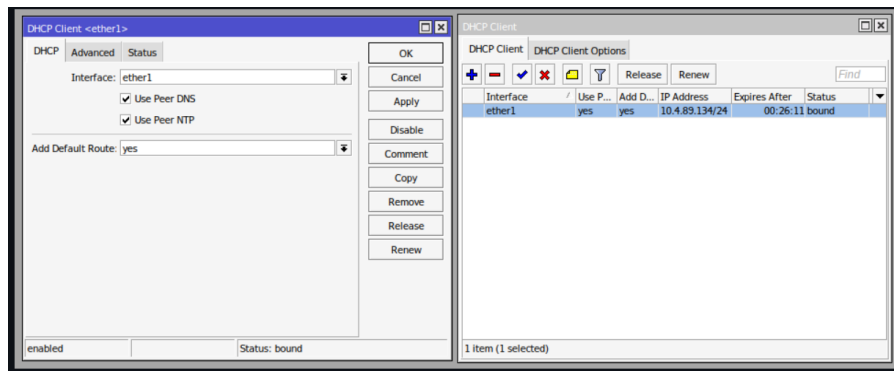
Gambar 1: Langkah 1

2. Reset Konfigurasi Router Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar tidak terjadi konflik pada konfigurasi berikutnya



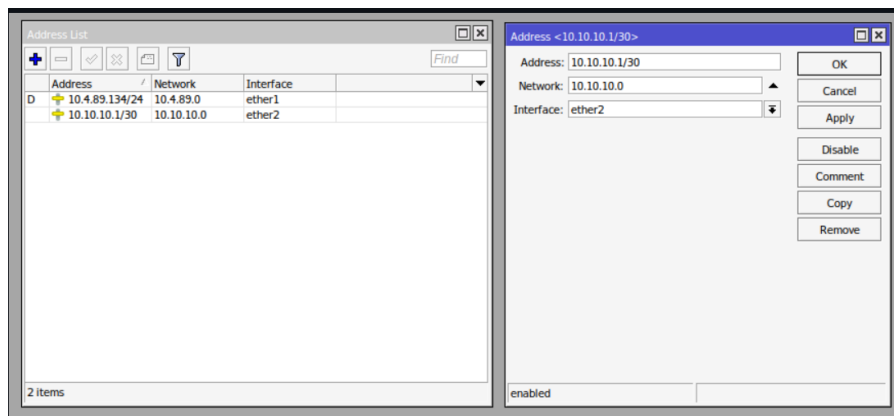
Gambar 2: Langkah 2

3. Konfigurasi DHCP Client pada Router A (ether1) Sambungkan port ether1 pada Router A ke jaringan Lab/Internet, lalu atur DHCP Client agar router mendapat IP otomatis.



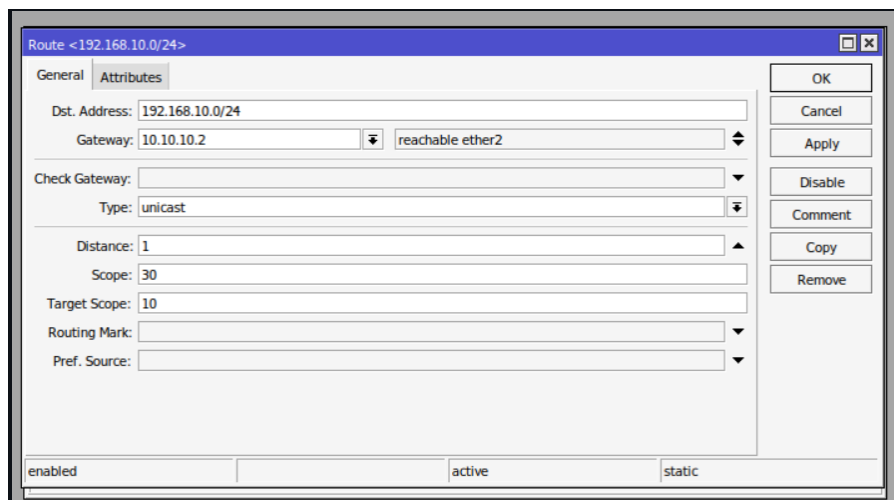
Gambar 3: Langkah 3

4. Konfigurasi IP Address di Router A (ether2) Tambahkan IP Address pada interface ether2 Router A sebagai jalur penghubung ke Router B



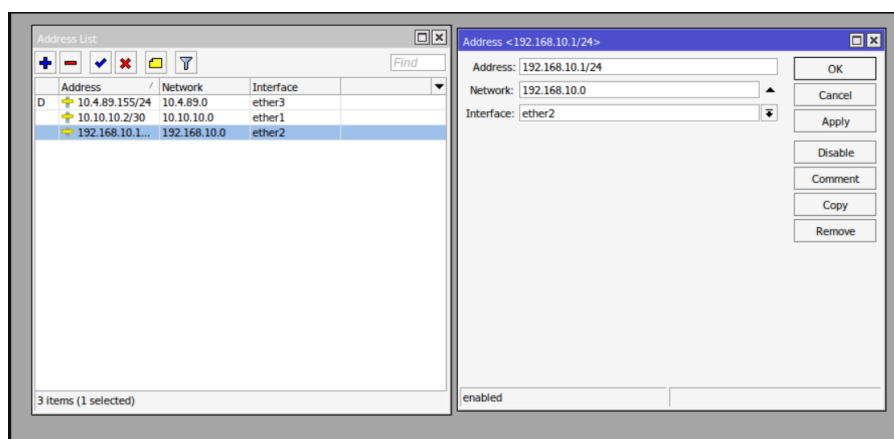
Gambar 4: Langkah 4

5. Konfigurasi Routing Statis di Router A Atur routing statis agar Router A tahu rute menuju jaringan lokal PC Client yang ada di belakang Router B



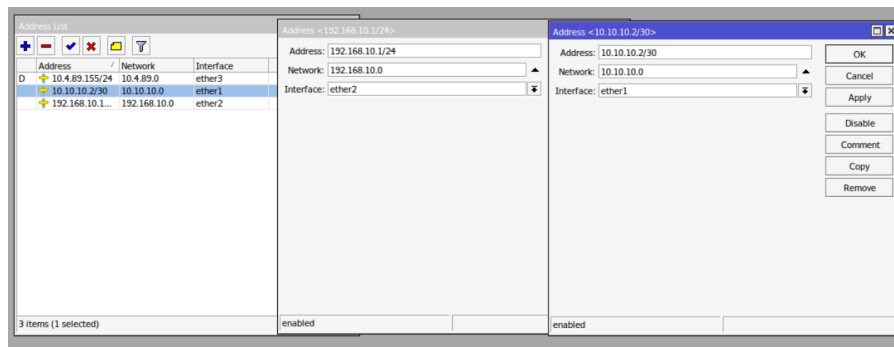
Gambar 5: Langkah 5

6. Konfigurasi IP Address di Router B (ether2) Pada Router B, tambahkan IP Address di ether2 yang mengarah ke PC Client



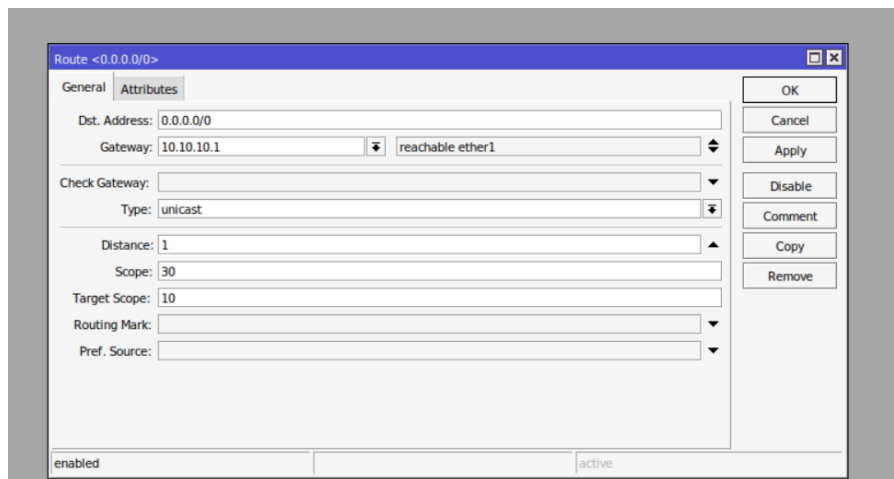
Gambar 6: Langkah 6

7. Konfigurasi IP Address di Router B (ether1) Tambahkan juga IP Address di ether1 Router B yang mengarah ke Router A.



Gambar 7: Langkah 7

8. Konfigurasi Default Route di Router B Atur default route agar semua paket dari jaringan lokal Router B dikirim ke Router A



Gambar 8: Langkah 8

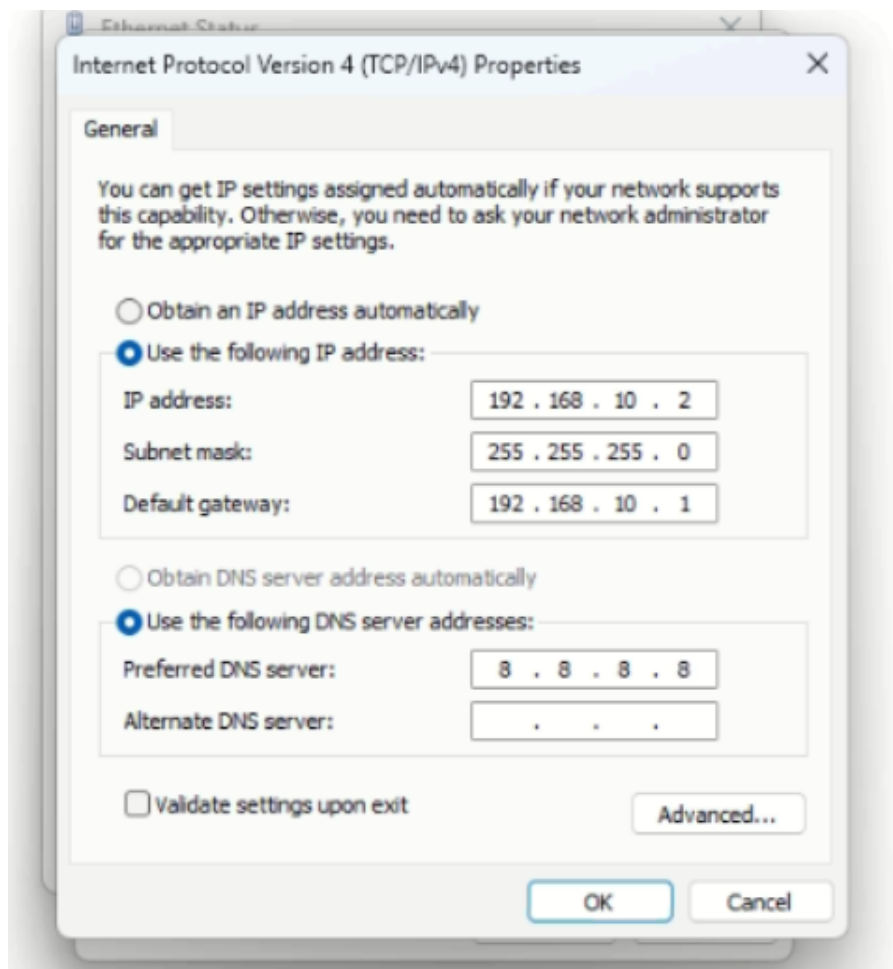
9. Konfigurasi Firewall NAT di Router B Bikin aturan NAT (Network Address Translation) di Router B agar jaringan lokal bisa ikut internetan pakai IP publik router

The screenshot shows the 'New NAT Rule' dialog box with the following configuration:

- General Tab:**
 - Chain: srcnat
 - Src. Address: (empty)
 - Dst. Address: (empty)
 - Protocol: (empty)
 - Src. Port: (empty)
 - Dst. Port: (empty)
 - Any. Port: (empty)
 - In. Interface: (empty)
 - Out. Interface: ☐ ether1
 - In. Interface List: (empty)
 - Out. Interface List: (empty)
 - Packet Mark: (empty)
 - Connection Mark: (empty)
 - Routing Mark: (empty)
 - Routing Table: (empty)
 - Connection Type: (empty)
 - enabled: ☒
- Action Tab:** (Visible but not selected)
- Buttons:** OK, Cancel, Apply, Disable, Comment, Copy, Remove, Reset Counters, Reset All Counters

Gambar 9: Langkah 9

10. Konfigurasi IP Statis di PC Client Atur IP statis pada laptop/PC Client agar bisa terhubung ke Router B.



Gambar 10: Langkah 10

11. Pengujian Jaringan dari PC Client Coba tes ping dari Command Prompt di PC Client untuk memastikan routing dan NAT sudah berjalan sukses

1.2 Firewall Filter (Input vs Forward)

1. Konfigurasi Firewall Filter (Chain Input) Kita akan mencoba memblokir trafik ping dari Router A yang ditujukan ke Router B.

The image shows the 'New Firewall Rule' dialog box with the following configuration:

- General Tab:**
 - Chain: input
 - Src. Address: 10.10.10.1
 - Dst. Address: 10.10.10.1
 - Protocol: icmp
 - Src. Port: (empty)
 - Dst. Port: (empty)
 - Any. Port: (empty)
 - In. Interface: (empty)
 - Out. Interface: (empty)
 - In. Interface List: (empty)
 - Out. Interface List: (empty)
 - Packet Mark: (empty)
 - Connection Mark: (empty)
 - Routing Mark: (empty)
 - Routing Table: (empty)
 - Connection Type: (empty)
 - Connection State: (empty)
 - Connection NAT State: (empty)
- Buttons:** OK, Cancel, Apply, Disable, Comment, Copy, Remove, Reset Counters, Reset All Counters.
- Status:** enabled

Gambar 11: Langkah 1

2. Pengujian Chain Input dari Router A

```
Terminal <1>
[admin@Router A] >
[admin@Router A] >
[admin@Router A] >
[admin@Router A] > ping 10.10.10.2
    SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
    0 10.10.10.2                            56 63 1ms   timeout
    1 10.10.10.2                            56 63 0ms   timeout
    2 10.10.10.2                            56 63 0ms   timeout
    3 10.10.10.2                            56 63 0ms   timeout
    4 10.10.10.2                            56 63 0ms   timeout
    5 10.10.10.2                            56 63 0ms   timeout
    6 10.10.10.2                            56 63 0ms   timeout
    sent=7 received=0 packet-loss=100%

[admin@Router A] > ping 192.168.10.2
    SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
    0 192.168.10.2                          56 63 1ms   56 63 0ms
    1 192.168.10.2                          56 63 0ms   56 63 0ms
    2 192.168.10.2                          56 63 0ms   56 63 0ms
    3 192.168.10.2                          56 63 0ms   56 63 0ms
    4 192.168.10.2                          56 63 1ms   56 63 0ms
    5 192.168.10.2                          56 63 0ms   56 63 0ms
    sent=6 received=6 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=1ms

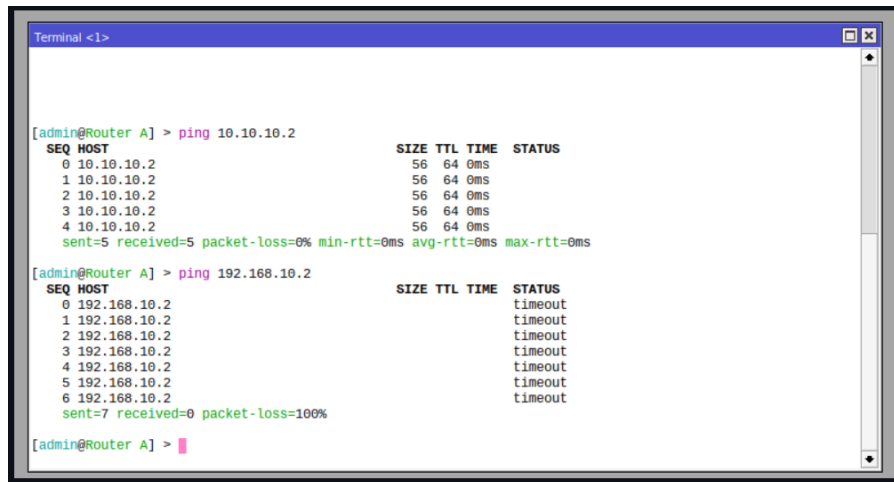
[admin@Router A] >
```

Gambar 12: Langkah 2

3. Konfigurasi Firewall Filter (Chain Forward) Sekarang kita biarkan Router A nge-ping Router B, tapi memblokir Router A jika nge-ping PC Client.

Gambar 13: Langkah 3

4. Pengujian Chain Forward dari Router A



```
Terminal <1>

[admin@Router A] > ping 10.10.10.2
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME STATUS
0 10.10.10.2                            56 64 0ms 0/5
1 10.10.10.2                            56 64 0ms 1/5
2 10.10.10.2                            56 64 0ms 2/5
3 10.10.10.2                            56 64 0ms 3/5
4 10.10.10.2                            56 64 0ms 4/5
sent=5 received=5 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

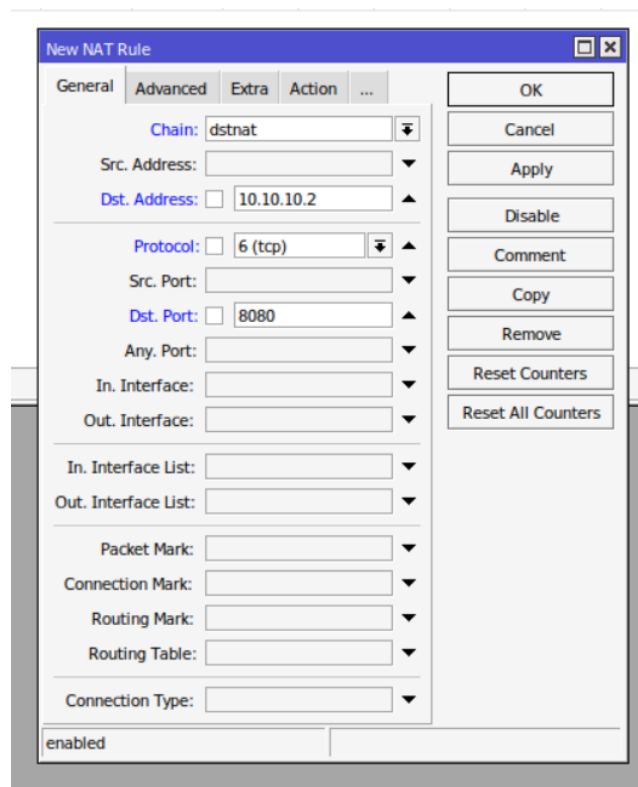
[admin@Router A] > ping 192.168.10.2
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME STATUS
0 192.168.10.2                          56 64 0ms 0/7
1 192.168.10.2                          56 64 0ms 0/7
2 192.168.10.2                          56 64 0ms 0/7
3 192.168.10.2                          56 64 0ms 0/7
4 192.168.10.2                          56 64 0ms 0/7
5 192.168.10.2                          56 64 0ms 0/7
6 192.168.10.2                          56 64 0ms 0/7
sent=7 received=0 packet-loss=100%

[admin@Router A] >
```

Gambar 14: Langkah 4

1.3 Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

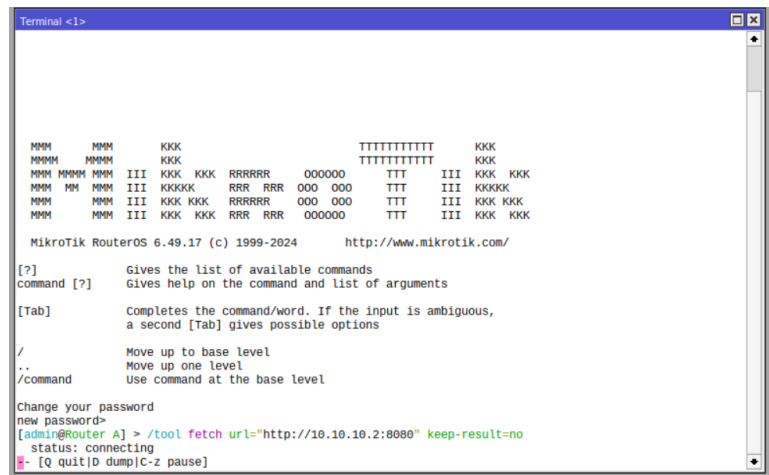
1. Konfigurasi Port Forwarding (DstNAT) di Router B mengatur siapa pun yang mengakses IP Router B (10.10.10.2) melalui port 8080 akan diarahkan ke Web Server PC Client (192.168.10.2) port 80



Gambar 15: Langkah 1

2. Menjalankan Web Server di PC Client Setelah aturannya siap, sekarang nyalakan web server-nya. membuat web server sementara menggunakan Python.

3. Pengujian Port Forwarding dari Router A Sekarang posisikan Router A sebagai pihak dari luar yang ingin mengakses Web Server di PC Client.



```
Terminal <1>

MMM   MMM   KKK               TTTTTTTTTT   KKK
MMMM  MMMM  KKK               TTTTTTTTTT   KKK
MMMM  MMMM  III  KKK KKK  RRRRRR  000000    TTT   III  KKK KKK
MMMM  MM  MMM  III  KKKKK  RRR  RRR  000  000  TTT   III  KKKKK
MMMM  MMM  III  KKK KKK  RRRRRR  000  000  TTT   III  KKK KKK
MMMM  MMM  III  KKK KKK  RRR  RRR  000000    TTT   III  KKK KKK

MikroTik RouterOS 6.49.17 (c) 1999-2024      http://www.mikrotik.com/

[?]          Gives the list of available commands
command [?]  Gives help on the command and list of arguments

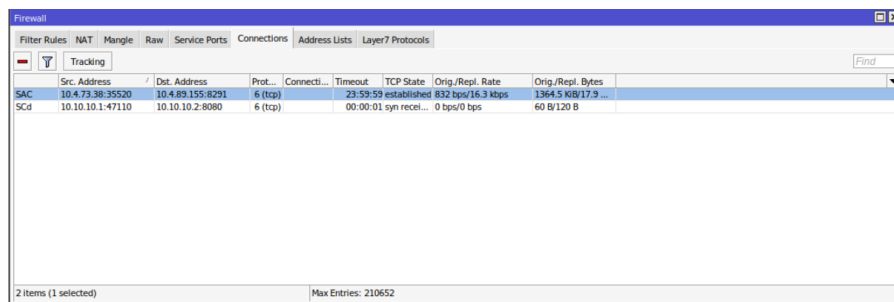
[Tab]        Completes the command/word. If the input is ambiguous,
              a second [Tab] gives possible options

/            Move up to base level
..          Move up one level
/command     Use command at the base level

Change your password
new password>
[admin@router A] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
status: connecting
- [Q quit][D dump][C-z pause]
```

Gambar 16: Langkah 3

4. Mengamati Connection Tracking melihat bagaimana Router B melacak perubahan port dan alamat IP ini.



	Src. Address	/	Dst. Address	Prot...	Connecti...	Timeout	TCP State	Orig./Repl. Rate	Orig./Repl. Bytes
SAC	10.4.73.38-35520	/	10.4.89.155-8291	6 (tcp)		23:59:59 established	892 bps/16.3 kbps	1364.5 KiB/17.9 ...	
SCd	10.10.10.1-47110	/	10.10.10.2-8080	6 (tcp)		00:00:01 syn recei...	0 bps/0 bps	60 B/120 B	

2 items (1 selected) | Max Entries: 210652

Gambar 17: Langkah 4

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada percobaan pertama mengenai firewall NAT dasar Hasil ping dari PC client ke berbagai tujuan menunjukkan reply yang sukses. Ini sesuai dengan teori bahwa NAT jenis masquerade memungkinkan banyak perangkat di jaringan lokal berbagi satu IP publik dengan membedakan koneksi melalui nomor port. Router B berhasil menerjemahkan IP private menjadi IP publik milik ether1 Router A sebelum diteruskan ke internet.

Pada percobaan kedua mengenai firewall filter Hasil percobaan menunjukkan perbedaan perilaku yang jelas antara kedua chain. Ketika aturan input aktif, ping dari Router A ke IP router B timeout, namun ping ke PC client tetap bisa reply. Hal ini sesuai dengan teori bahwa chain input hanya memfilter paket yang ditujukan langsung ke router itu sendiri, bukan paket yang sekadar melintas. Sebaliknya, ketika aturan forward diaktifkan, ping ke Router B reply namun ping ke PC client timeout membuktikan bahwa chain forward hanya memfilter paket yang melewati router menuju perangkat lain. Kedua hasil ini sepenuhnya sesuai dengan konsep stateful firewall filtering di MikroTik.

Pada percobaan ketiga mengenai port forwarding Perintah fetch dari Router A ke 10.10.10.2:8080 berhasil mendapatkan respon dari web server python yang berjalan di PC Client port 80. Ini membuktikan bahwa aturan DstNAT bekerja dengan benar paket yang datang ke port 8080 Router B dialihkan ke 192.168.10.2:80. Pada tab connections di firewall Router B, terlihat entri koneksi dengan status established yang mencatat translasi alamat dan port secara realtime, membuktikan konsep connection Tracking sebagai pencatat status setiap sesi koneksi yang aktif.

3 Hasil Tugas Modul

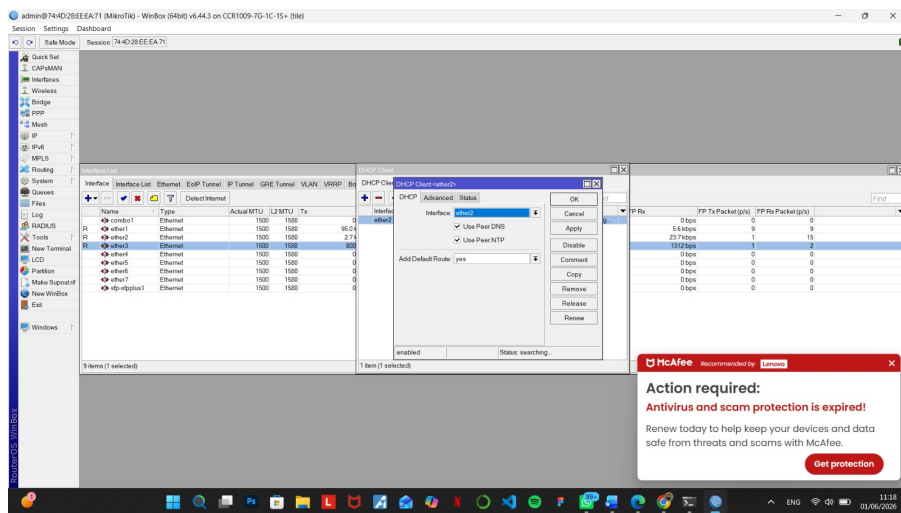
Sesuai yang diminta tugas modul akan di add pada file LA/README pada github kelompok.

4 Kesimpulan

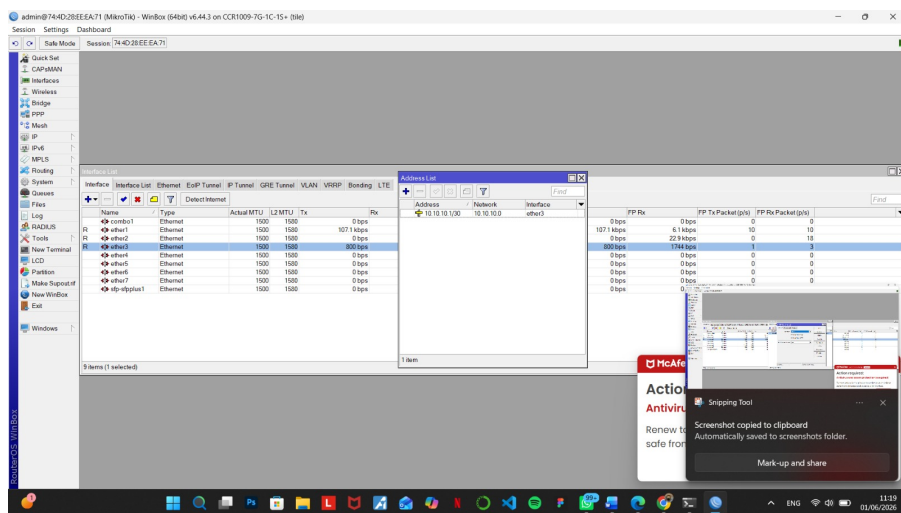
Dari praktikum yang telah dilaksanakan mengenai firewall dan NAT praktikum berhasil membuktikan sesuai teori mengenai hal tersebut. Konfigurasi NAT masquerade terbukti memungkinkan PC client dengan IP private mengakses internet melalui satu IP publik Router B, membuktikan konsep PAT sebagai solusi efisien keterbatasan IPv4. Pengujian Firewall Filter membuktikan perbedaan nyata antara chain input yang memblokir paket menuju router itu sendiri dan chain forward yang memblokir paket yang melintas menuju perangkat lain. Konfigurasi DstNAT juga berhasil membuktikan bahwa perangkat di jaringan lokal dapat diakses dari luar melalui port forwarding tanpa memerlukan IP publik tersendiri. Selain itu, fitur Connection Tracking terbukti aktif mencatat setiap sesi koneksi beserta translasi alamat dan port secara realtime.

5 Lampiran

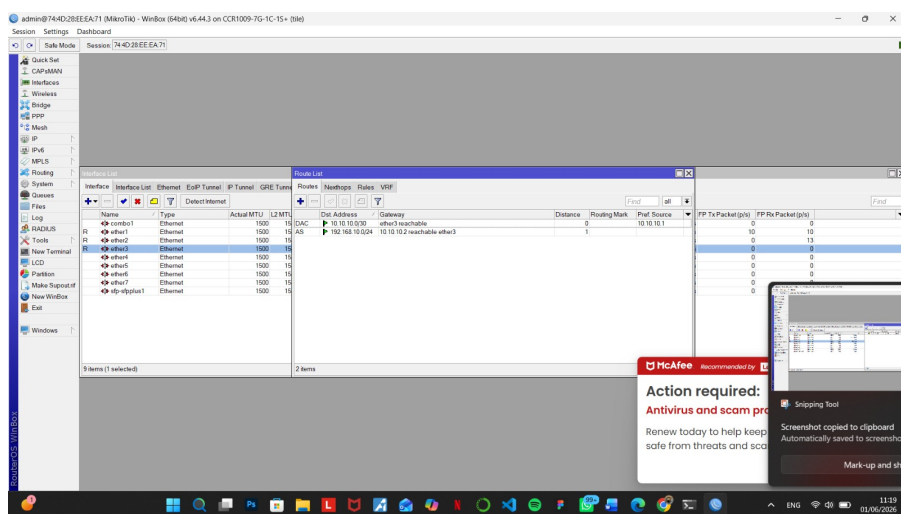
5.1 Dokumentasi saat praktikum



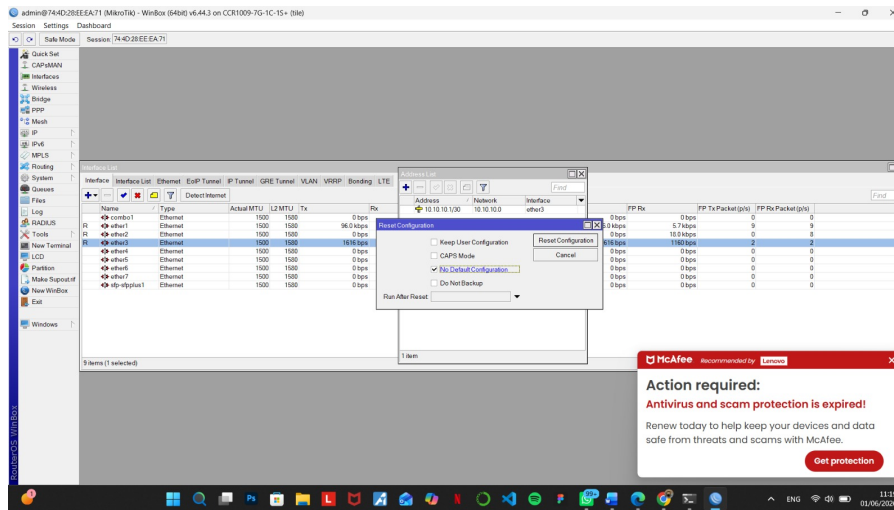
Gambar 18: Dokumentasi 1



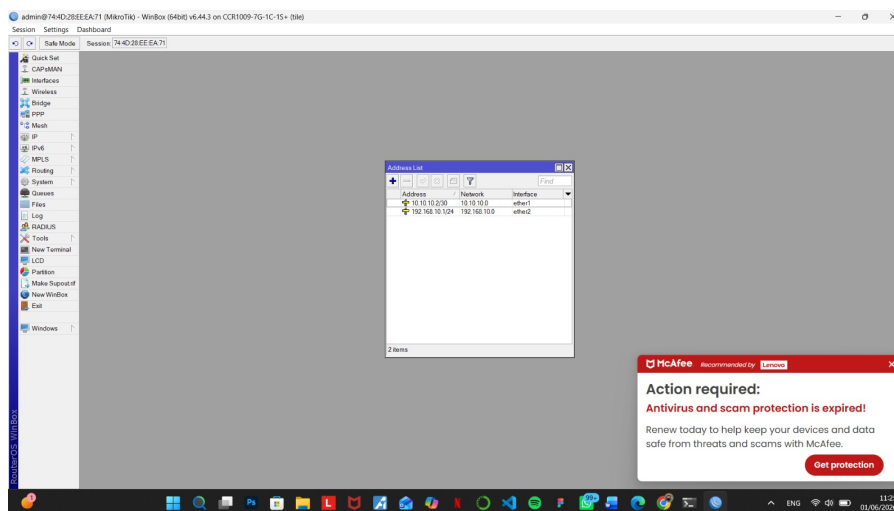
Gambar 19: Dokumentasi 2



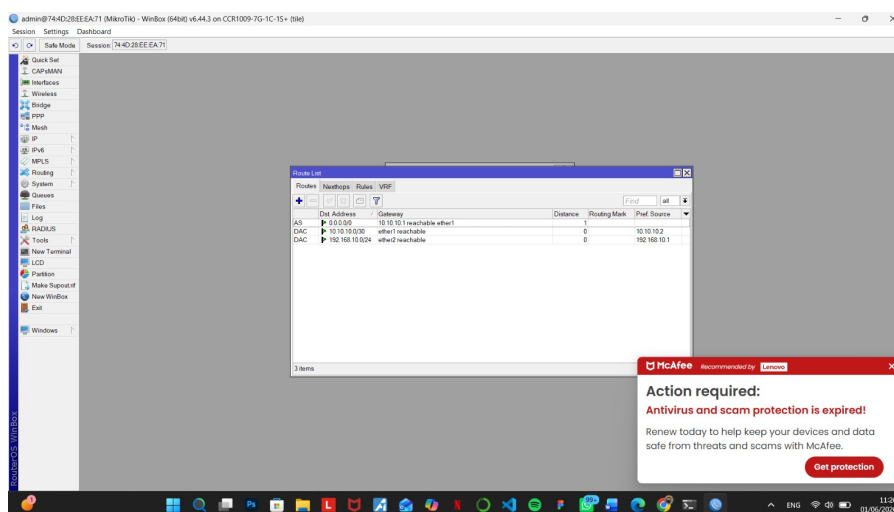
Gambar 20: Dokumentasi 3



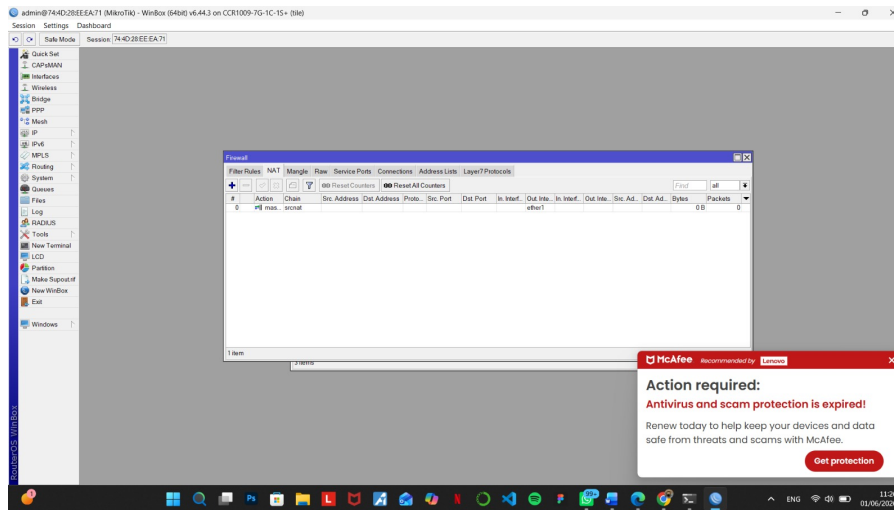
Gambar 21: Dokumentasi 4



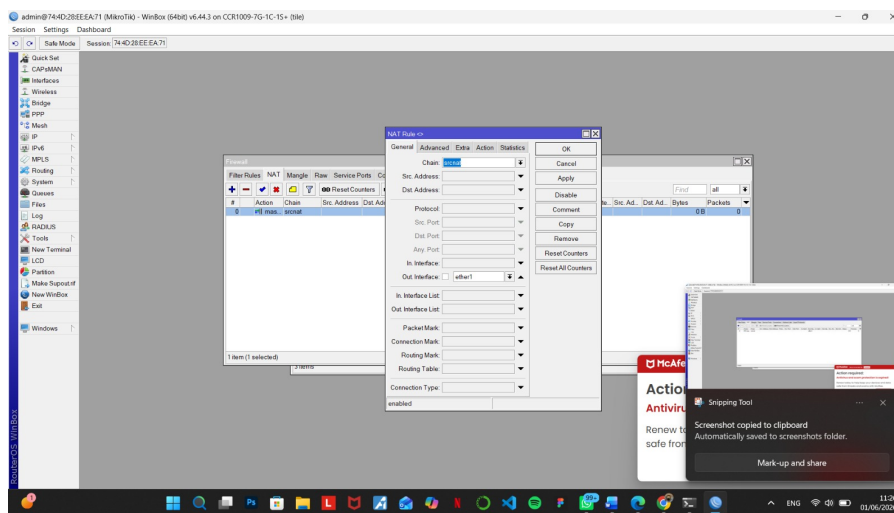
Gambar 22: Dokumentasi 5



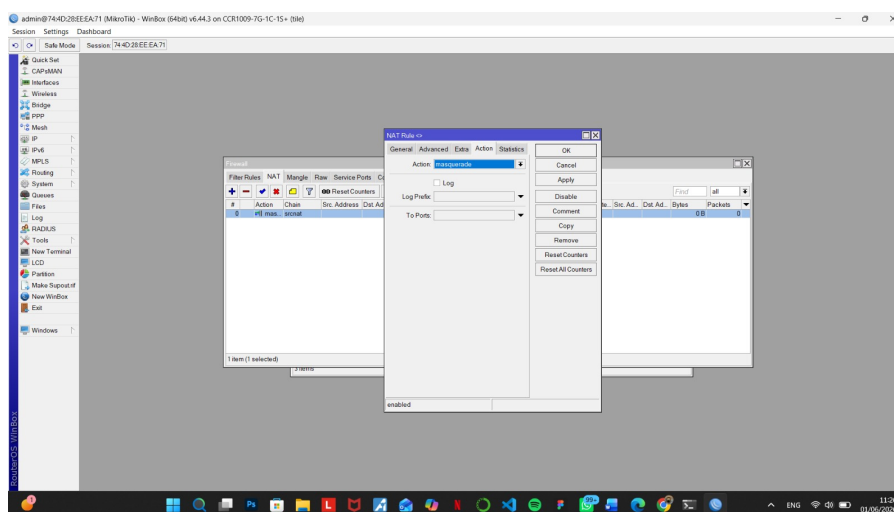
Gambar 23: Dokumentasi 6



Gambar 24: Dokumentasi 7



Gambar 25: Dokumentasi 8



Gambar 26: Dokumentasi 9

```

Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8524]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Andre>ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=63

Ping statistics for 10.10.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

C:\Users\Andre>

```

Gambar 27: Dokumentasi 10

```

C:\Users\Andre>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

C:\Users\Andre>

```

Gambar 28: Dokumentasi 11

```

[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
    0 10.10.10.2                          56 127 1ms   timeout
    1 10.10.10.2                          56 127 1ms   timeout
    2 10.10.10.2                          56 127 1ms   timeout
    3 10.10.10.2                          56 127 0ms   timeout
  sent=4 received=0 packet-loss=100%

[admin@MikroTik] >

```

Gambar 29: Dokumentasi 12

```

[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
    0 10.10.10.2                          56 127 1ms   timeout
    1 10.10.10.2                          56 127 1ms   timeout
    2 10.10.10.2                          56 127 1ms   timeout
    3 10.10.10.2                          56 127 0ms   timeout
  sent=4 received=0 packet-loss=100%

[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
    0 192.168.10.2                        56 127 1ms
    1 192.168.10.2                        56 127 1ms
    2 192.168.10.2                        56 127 1ms
    3 192.168.10.2                        56 127 0ms
  sent=4 received=4 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=1ms

[admin@MikroTik] >

```

Gambar 30: Dokumentasi 13


```
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
  SEQ HOST                      SIZE TTL TIME  STATUS
    0 10.10.10.2                  56  64 0ms
    1 10.10.10.2                  56  64 0ms
  sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms
[admin@MikroTik] > █
```

Gambar 31: Dokumentasi 14

```
[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
  SEQ HOST                      SIZE TTL TIME  STATUS
    0 192.168.10.2                      timeout
    1 192.168.10.2                      timeout
    2 192.168.10.2                      timeout
  sent=3 received=0 packet-loss=100%
[admin@MikroTik] > █
```

Gambar 32: Dokumentasi 15

```
[admin@MikroTik] > tool fetch url="http://10.10.10.2:8080/" keep-result=no
  status: finished
downloaded: 3KiB[-z pause]
  total: 3KiB
  duration: 1s
[admin@MikroTik] > █
```

Gambar 33: Dokumentasi 16